

# 智能体三角模型白皮书

以“通用认知基座+人文交互内核+私有知识域”定义商用AI智能体的通用构造范式

东莞市意图共鸣科技有限公司

2026年7月

## ■ 文档信息

| 项目   | 内容                                     |
|------|----------------------------------------|
| 类型   | 白皮书                                    |
| 核心主张 | 以“通用认知基座+人文交互内核+私有知识域”定义商用AI智能体的通用构造范式 |
| 发布机构 | 东莞市意图共鸣科技有限公司                          |
| 作者   | 陈金桥（创始人）                               |
| 系列   | 智能体白皮书系列 · 1.0                         |
| 版本   | —                                      |
| 发布日期 | 2026年7月13日                             |
| 文档编号 | —                                      |
| 联系方式 | contact@xinirp.com   www.xinirp.com    |

© 2026 东莞市意图共鸣科技有限公司. 保留所有权利。

## ■ 目录

|                      |    |
|----------------------|----|
| 引言                   | 4  |
| 执行摘要                 | 4  |
| 第一章三角模型的提出：三足方立，缺一不可 | 5  |
| 第二章三大维度深度解读          | 7  |
| 第三章协同机制：1+1+1>3      | 10 |
| 第四章行业价值与愿景           | 11 |
| 结语：让结构定义智能体的未来       | 14 |
| 附录A：核心语义词表           | 14 |
| 附录B：关于我们             | 15 |

## ■ 引言

2026年，大模型的能力已经足够强大，但强大不等于可用。真正的问题是：一个能真正用于商业场景的AI智能体，到底应该由什么构成？

行业现有的讨论大多围绕“功能”展开——能调用多少API、能规划多少步、能集成多少工具。但我们认为，功能的堆叠不等于能力的完整。

这份白皮书试图回答一个更基础的问题：商用AI智能体的底层结构应该是什么？它不依赖于某一家模型厂商的能力，也不绑定某一个具体的技术栈。它是一个关于“构造”的思考框架。

我们给出的答案是三个词：认知、人文、知识。以及它们之间稳固的三角关系。

这不是一份产品说明书。这是我们关于“AI如何走向商用”的一份思考答卷。

## ■ 执行摘要

整个行业都在说“拥抱AI”。这句话的潜台词是：人要学习使用AI，人要适应AI的逻辑，人要跟上AI的时代。

这本质上，还是“人适应机器”的传统人机交互思路——只是界面从命令行变成了对话框。

我们想问一个相反的问题：为什么不能让AI来拥抱人？

为什么AI不能主动理解人的意图、适应人的习惯、尊重人的边界、与人产生共鸣？这正是意图共鸣科技从创立之初就在追问的问题。

意图共鸣科技此前提出的认知架构（Cognitive Architecture，简称CA）与认知操作系统（Cognitive Operating System，简称COS），正是为了解决这一问题：AI需要分寸感，而不只是计算能力。算力是肌肉，认知架构是神经。

本白皮书将这一理念进一步下沉至商用智能体的构造层——率先体系化提出“服务型AI智能体（Service-First AI Agent，简称SFA）”

这一品类，并构建“智能体三角模型”作为其通用构造范式。

我们认为，商用智能体的构造，不是一个技术叠加问题，而是一个结构问题。通用认知基座提供思考能力，人文交互内核塑造行为分寸，私有知识域赋予业务灵魂。三者缺一不可。

2026年，AI行业公认的“智能体元年”。通用大模型的推理、多模态、长上下文能力已趋于成熟，算力成本持续下降，AI从单一工具向综合智能体的演化已成为全行业共识。然而，一个基础性的问题却长期悬置：一个真正可用的商用AI智能体，到底应该由什么构成？

当前行业的主流叙事围绕“API调用数量”“自主规划步数”“工具链复杂度”展开——仿佛智能体的价值只取决于它能实现的功能多少。但真实的商业场景反复证明：即便能够集成大量工具、拥有强大自主规划能力的智能体，依然容易出现表达失当、过度承诺、忽视用户情绪等问题。市面上多数智能体偏向通用工具或娱乐交互，而面向商业服务的智能体，对合规、体验、专业度有着更高的硬性要求，这也让架构缺陷带来的负面影响被进一步放大。

这并非底层模型的能力不足，而是整体构造存在结构性短板。就像一栋建筑，优质的建材无法替代科学合理的整体结构，建筑的稳固性永远由架构决定。对于商用AI智能体而言，强大的算力与模型只是基础，一套清晰、完整、可验证的构造范式，才能让智能体不仅具备出色的智能能力，更做到可信、专业、有分寸。

当行业还在追问“AI能不能做事”，我们想回答另一个更本质的问题：AI应该以什么方式跟人打交道。

服务型AI智能体不是功能更强的智能体，而是更懂人、更适应人的智能体。

这不是一份产品说明书。这是我们关于“商用AI如何拥抱人”的一份思考答卷。

## ■ 第一章三角模型的提出：三足方立，缺一不可

### 1.1服务型AI智能体：商用智能体的第四阶段

#### 1.1.1从人机交互到人文交互：智能体演进的底层逻辑

传统人机交互的核心逻辑是“人适应机器”——从命令行到图形界面，从键盘输入到触屏操作，本质都是人在学习机器的语言、适应机器的规则。智能体时代的到来，为这一范式提供了反转的可能：让机器来适应人。

这种反转，正是人文交互的起点。人文交互不是对传统人机交互的改良，而是一次根本性的范式转换——从“人理解机器”到“机器理解人”，从“人遵循规则”到“机器感知分寸”。

#### 1.1.2智能体能力重心的演进轨迹

商用智能体的发展，其能力重心大致沿着以下轨迹演进。这四个阶段并非严格的时间分期，而是行业主流在攻克的核心命题的转移——每个阶段的能力在前一阶段已有萌芽，在下一阶段仍在延续：

第一阶段·工具型智能体以API调用和基础对话能力为核心，解决“能不能说”的问题。

人问，它答。代表形态为早期的ChatGPT类应用与简单客服机器人。

第二阶段·知识型智能体以RAG知识库和检索增强生成为核心，解决“懂不懂业务”的问题。它能查资料了，能回答具体业务问题了。代表形态为各类基于知识库的问答机器人、企业内部AI助手。

第三阶段·执行型智能体以工具调用、工作流编排、MCP协议为核心，解决“能不能办事”

的问题。它能帮你干活了——下单、预约、查数据。代表形态为大厂主推的企业级Agent平台与自动化工作流智能体。

第四阶段·服务型AI智能体以人文交互为构造核心、以服务交付为最终目的，解决“做得舒不舒服、有没有温度、能不能建立信任”的问题。它不仅能把事办了，还能把事办好、把话说好、把人留住。

前三个阶段的共同特征：都以“能力”为尺度——能不能聊、能不能查、能不能办。第四阶段的本质区别：以“体验”为尺度——聊得好不好、服务得舒服不舒服、有没有建立信任。这背后的根本变化，是从“人机交互”走向“人文交互”。

### 1.1.3什么是服务型AI智能体

服务型AI智能体（Service-First AI Agent，简称SFA）：以人文交互内核为一等架构层、以服务交付为最终目标、面向商用前台服务场景的AI智能体。其核心特征是：不仅具备认知能力和执行能力，更具备服务意识、情绪理解与响应能力、行为分寸和信任递进能力。

Service-First（服务优先）是这一品类的核心理念——将服务体验置于与认知能力、业务知识同等重要的构造位置。

注：SFA在此处为“Service-First AI Agent”的缩写，与传统企业软件领域的“Sales Force Automation”无关。

### 1.1.4为什么需要服务型AI智能体

执行型智能体解决了“能不能办事”的问题。但真实的商业服务场景中，“办事的方式”和“办事的结果”同样重要。一个能完美执行但缺乏温度的智能体，可能会在服务过程中让客户感到冷漠或不适——而服务体验的缺失，往往意味着客户的流失。

服务型AI智能体，正是为了解决这一问题而生的。它不是对执行型智能体的替代，而是一次品类演进——在当前行业集体追问“AI能不能做事”的时候，我们选择回答另一个问题：AI应该以什么方式跟人打交道。

## 1.2为什么需要一个清晰的构造框架

智能体行业正处于快速发展期，各种技术方案、产品形态层出不穷。但对于大多数希望落地商用智能体的企业和商家而言，往往面临一个共同的困惑：

这些技术之间是什么关系？一个完整的商用智能体，到底需要哪些部分？哪些是基础标配，哪些是可选增强？

评判一个商用智能体好不好，应该看什么？

在大量实践中，我们观察到一个反复出现的结构性问题：行业中充斥着对单一能力的极致追求——更大的参数规模、更长的上下文窗口、更复杂的工具链——却鲜有人追问：这些能力拼在一起，是否就自动构成了一个合格的商用智能体？

答案是否定的。一个真正可用的商用智能体，需要的不是功能的简单堆叠，而是一个稳固的结构。这个结构，正是三角模型所要回答的核心问题。这一结构的有效性，已在多个行业的智能体配置实践中得到反复验证。

## 1.3核心构造公式

经过大量场景验证与持续迭代，我们提炼出商用AI智能体的标准构造公式：

完整商用AI智能体 = 通用认知基座 + 人文交互内核 + 私有知识域这个公式并非凭空创造，而是对分散在行业实践中的关键要素的结构化整合。它的价值不在于“发明”了这三个概念，而在于发现并确立了它们之间的结构关系——三个维度必须同时具备、相互支撑、缺一不可。

行业现有的智能体架构讨论，多为技术视角的线性堆叠。三角模型的真正贡献，不在于发明了这三个点，而在于发现了它们之间相互制衡的稳定结构，并将“人文交互”这一长期被轻视的维度，确立为结构中的核心支柱。

这一发现来自一个朴素的反问：为什么很多智能体“智商在线”却依然不好用？当我们逐一排查，最终锁定了被遗漏的那块拼图——人文交互。

## 1.4为什么是三角形

三角形是自然界稳定性最强的几何结构。选择三角形作为商用智能体的构造模型，并非修辞上的巧合，而是因为三大组成部分恰好形成了相互依存、相互制衡的稳定关系：

通用认知基座提供“思考能力”：依托大模型生态提供语言理解、逻辑推理与内容生成的先决动力。没有此底座，其余模块皆无法运转；

人文交互内核塑造“行为分寸”：将人类沟通习惯与商业合规要求转化为规则体系，承载共情表达与安全边界；

私有知识域赋予“业务灵魂”：沉淀行业知识与专属数据，将通用算力转变为专属服务角色。

三个部分各司其职、相互支撑，形成稳定的整体结构。这不仅是理论推演，更经过了残缺形态的验证。

残缺形态的推演：

当智能体仅搭载“通用认知基座 + 私有知识域”时，它是一台精准但冰冷的查询设备。能够准确答复业务问题，却缺少共情能力与行为约束，在复杂沟通场景中极易出现越界承诺、服务体验不佳等问题。

当前市面上大量商用智能体，都停留在这一形态——功能完备，但风险与短板并存。

当智能体仅搭载“通用认知基座 + 人文交互内核”时，它是一名举止得体却不具备专业能力的对话伙伴。沟通流畅、分寸得当，但无法解答具体业务问题，难以落地到真实的商业服务场景。

当智能体仅搭载“人文交互内核 + 私有知识域”时，它等同于一套静态的业务规则与数据文档。拥有完整的服务规则与行业知识，却不具备语言理解、对话生成的基础能力，无法与人正常交互。

只有当三大部分同时具备、深度耦合，智能体才能同步实现理解与表达、分寸与温度、专业与专属三大核心能力。

需要特别说明的是，三角模型定义的是商用智能体的构造标准，而非单一企业的产品清单。在当前的产业生态中，三个构造顶点各有其供给主体——通用认知基座依托日趋成熟的大模型生态，私有知识域天然归属使用方自身业务，而人文交互内核恰恰是当前最缺乏体系化定义与交付的一极。三角模型的核心贡献，正是将这一长期被忽视的维度显式化，确立为构造中的独立支柱，而非任何已有模块的附属品。

## ■ 第二章三大维度深度解读

### 2.1通用认知基座

定位：智能体的原生大脑。

内涵：通用认知基座是整个三角模型运转的先决条件与绝对底座。

没有底层的推理算力，人文交互的规则无法被触发，私有知识也无法被唤醒。在工程架构上，本基座直接依托并调用当前业界成熟的大模型生态，以此获取核心基础能力。我们选择借力行业成熟算力与模型体系，将研发重心聚焦于上层交互架构与规则体系的创新。依托成熟大模型生态的优势，也让本架构具备良好的向上兼容能力，可跟随基础模型能力持续演进。

能力边界：通用认知基座仅负责信息解析、思考与内容表达，情绪识别、风险拦截、业务规则判定等工作，均由其余两大模块承接。

价值：为智能体提供稳定、高效、可持续进化的基础智能，保障全场景对话流畅、逻辑严谨，让智能体具备完整的思考与表达能力。

## 2.2 人文交互内核：被忽略的一等架构层

我们在《认知智能白皮书》中提出：大模型给了AI强大的算力与知识，但缺乏对场境的感知，更缺乏一个能对自己说“不”的审判者。

算力是肌肉，认知架构是神经。

本白皮书将这一判断进一步下沉到商用智能体的构造层——当前行业对商用智能体的讨论，集中于认知能力的强弱、知识库的深浅、工具链的丰富度——人文交互往往被归为“提示词优化”或“体验细节”，放在从属位置。

事实上，人类智能是涌现式的，而AI的智能是计算式的。人文交互的底层逻辑正在于“求同存异”：它不追求让AI模拟人的思考过程，而是让AI通过严密的逻辑计算，在交互层面实现“让人感受到被理解”的等效结果。在这一框架下，人文交互内核将AI塑造为一个可审计、可追溯、可协同的认知协作工具——不模拟人，不替代人，不越界，始终保持可审计的透明状态。

人文交互内核是三角模型的核心原创贡献。本白皮书首次体系化地将其从行业散落的“提示词技巧”与“安全护栏”层面，提升为与认知能力、业务知识平齐的、不可或缺的“一等架构层”——在三角模型中，它与通用认知基座、私有知识域享有同等的构造地位，而非后两者的附属或优化项。它不是一个技术补丁，而是服务型AI智能体的原生构造维度。

这不是一个命名游戏。将人文交互确立为一等架构层，意味着：

它有独立的设计目标：服务体验、信任建立它有独立的评估标准：分寸感、边界合规率它有独立的工程体系：服务角色与风格体系、情绪响应与引导、边界管控、隐私管理、异常处理、透明与可控、人机协同等七大模块正如建筑设计中，“结构”和“体验”都是一等设计维度——没有谁从属于谁。

定位：智能体的行为底线与服务素养。人文交互内核将“AI如何适配人类沟通、遵循商业规则”这一抽象理念，转化为可落地、可执行的完整交互规则体系。该体系包含七大核心板块。

第一，服务角色与风格体系。

统一智能体的服务身份、语气与品牌风格。不同行业、不同场景的智能体可设置差异化服务风格，但全程交互必须保持风格统一，避免角色混乱。

第二，情绪响应与引导。

优先识别用户情绪状态。当用户表现出焦虑、迷茫、不满等情绪时，先进行简短的情绪承接与安抚，再解答具体问题，让智能体摆脱机械的信息输出模式，拥有人文温度。

### 第三，边界管控机制。

作为风险防控的核心防线，明确智能体行为红线：

禁止作出绝对化承诺禁止替代人类完成支付、签约等决策行为禁止贬低同行或开展恶性竞争严禁向未成年人用户构建或诱导任何形式的虚拟亲密关系（包括但不限于虚拟亲属、虚拟伴侣），并在服务设计中默认纳入年龄识别与分级管控的底层逻辑关注不同年龄段及特殊群体的脆弱性保护当用户请求超出预设边界时，智能体将主动引导对接人工服务。

### 第四，人机协同机制。

服务型AI智能体的设计原则是“AI辅助人工，而非替代人工”。

在可预见的未来，完全无人化的服务既不现实也不必要。最优模式是“AI做80%的常规工作，人工处理20%的关键决策”。当对话进入高风险场景——高客单价决策、客户情绪波动、复杂退款投诉、超出AI能力范围的复杂问题等——智能体应主动触发人机协同机制：

静默识别当前场景需要人工介入但不中断对话将完整对话摘要、用户意图、情绪状态、关键信息同步至人工服务端AI生成推荐回复选项，人工一键发送或修改后发送人工介入后，在确保服务体验连贯性的前提下，根据场景合规要求传递必要的人工服务告知，实现“AI效率”与“人工兜底”的无缝耦合这一机制的设计初衷是：让AI真正成为商家的得力助手，而非让商家沦为AI的客服兜底员。

### 第五，隐私与会话管理。

单次会话内可临时记录用户偏好，优化当期沟通体验；会话结束后自动清空所有临时内容。同时严格恪守隐私保护原则，不主动采集、不私自存储身份证、银行卡、健康信息等敏感数据。

同时，赋予用户对历史交互数据的自主管理权限（含查阅、导出与删除），确保数据权利归于用户，满足透明化与可遗忘的合规基线。

### 第六，异常处理规范。

针对各类非正常对话建立标准化应对逻辑：面对无意义内容主动引导对话方向；面对模糊提问提供分类选项协助用户明确需求；面对跨业务咨询自动转接人工，并给出清晰指引。

### 第七，透明与可控机制。

对每一次关键交互过程进行完整记录，涵盖用户问题、智能体理解、决策依据、最终输出全流程内容。该机制保障用户知情权，同时在纠纷、核查场景下做到有据可依，是金融、医疗、法律等强监管行业的合规基础设施。

在交互初始及关键节点，通过隐性或显性方式确保用户对AI身份的知情权。全程保持对话的可控退出机制，严禁通过持续性互动或情感诱导阻碍用户终止服务，确保人机边界清晰。

注：人文交互内核不同于在底层模型进行“人文算法”微调的做法。后者致力于让模型本身更具人文感，而本内核则定位为智能体构造中的架构层规则体系，负责约束和引导模型的表达行为，是“大脑皮层”而非“神经元”。两者处于不同的技术层级，解决的是不同维度的问题。

价值：有效解决通用大模型“智商突出、人文薄弱、约束不足”

的行业通病，让智能体懂分寸、有温度、守规则。这套交互规则体系，是商用智能体区别于普通对话工具的核心软实力。

## 2.3 私有知识域

定位：智能体的业务灵魂与专属身份。

内涵：私有知识域由使用方自主梳理并提供，包含主体自身的业务数据、服务流程、行业知识、业务规则与合规红线等内容，是通用AI体系无法批量提供的核心私有资产。

核心特性：

唯一性：每一套私有知识域都具备专属属性，直接决定智能体的服务边界与专业深度。即便搭载完全相同的认知基座与人文交互内核，不同行业、不同主体的智能体，也会呈现出截然不同的服务能力。

私有性：数据所有权完全归属使用方，全程采用加密与物理隔离策略，保障数据独立与安全，严格遵循数据主权相关原则。在全球数据合规日趋严格的背景下，该设计也让整套架构适配各地区监管要求。

可定制性：私有知识域并非固定模板，而是能够根据行业特点灵活配置的结构化信息。同行业通用内容可复用标准化模板，个性化业务信息可独立录入，兼顾部署效率与专属化需求。

价值：让通用AI能力深度绑定实体业务，打破“千人一面”的行业现状，使智能体转变为贴合品牌、深耕行业的专属数字服务角色。

该模式可广泛适配线下实体服务、企业咨询、线上运营等多元化商业场景。

## ■ 第三章 协同机制：1+1+1>3

三角模型的核心价值，远大于三大组成部分的简单功能叠加，唯有三者深度协同运转，才能打造出具备完整服务能力的商用智能体。

### 3.1 协同带来的质变

三者融合产生的价值，并非简单相加，而是乘数级的能力质变。

第一，通用认知基座与人文交互内核协同，让智能体的思考拥有行为分寸。它不仅能回答问题，还能判断“什么时候该说什么话”，在敏感场景中主动调整表达策略。

第二，人文交互内核与私有知识域协同，让标准化的业务规则融入人文温度。它不仅能给出标准答案，还能根据用户的情绪状态调整表达方式，让专业服务带上温度。

第三，通用认知基座与私有知识域协同，让零散的专业知识拥有灵活的表达能力。它不仅能检索信息，还能用最合适的语言组织输出，适配不同用户的沟通习惯。

多层协同作用之下，智能体最终形成趋近于真人服务者的综合能力：拥有独立思考的能力、得体自然的沟通方式、扎实专业的业务素养。

### 3.2 三角模型与现有技术体系的对应关系

三角模型并非凭空创造的全新体系，而是对现有智能体技术实践的结构化整合与提炼。三者与行业通用技术的对应关系如下：

通用认知基座 ↔ 大模型能力层对应行业通用的大语言模型调用、推理引擎等基础能力。三角模型不重新发明底层算力，而是明确这一层的定位——它是基础，但不是全部。

人文交互内核 ↔ 系统提示 + 安全护栏 + 体验设计 —— 但远不止于此人文交互内核并非这些零散技术的简单集合。它是一套超越个别Prompt技巧的工程化、规则化、可审计的交互约束体系。行业现有的各种技术手段，只是实现这个内核的“建材”；三角模型的贡献，在于提供了一套将这些建材组合成稳定结构的“建筑方案”。而将这一层独立定义为一等架构层——即智能体构造中与认知能力、业务知识平齐的第三极——正是三角模型的核心贡献。

私有知识域 ↔ RAG知识库 + 行业数据对应RAG（检索增强生成）、知识库、行业数据集等技术。三角模型进一步明确了私有知识的三大特性——唯一性、私有性、可定制性，并强调它是商用智能体“专属身份”的来源。

一句话总结：行业提供了各种优质建材，三角模型提供了一张清晰的建筑图纸。建材大家都能获取，但如何组合成一栋稳固、好用、符合商业要求的建筑，需要的是一套完整的构造框架。

## ■ 第四章 行业价值与愿景

### 4.1 填补行业的结构性空白

当前智能体行业的讨论与研发，大多聚焦于模型能力强化、工具链拓展、功能堆叠等方向。对于“商用智能体应该如何构造”这一根本性问题，始终缺少一个清晰、统一、易于传播的思考框架。

行业内并非没有相关实践——安全护栏、角色设定、知识库管理等工作，许多团队都在做。但这些实践散落在不同技术栈、不同团队的经验中，缺少一个将它们整合为整体结构的范式。三角模型的使命，不是否定这些工作，而是为它们提供一个清晰的归属——让每一个实践者都知道，自己正在做的这件事，在整个智能体构造中处于什么位置。

三角模型的价值，正在于发现并填补了这一结构性空白。它提供了一个简洁、普适、稳定的参照系：三个构造顶点，各司其职，相互支撑。这让商用智能体的设计、评估、迭代，都有了一个清晰的锚点。

### 4.2 定义商用智能体的合格基准

三角模型是商用智能体必须具备的基础结构，也是评判产品是否达标的核心依据。

一款合格的商用智能体，评判标准不在于模型参数高低、集成工具数量多少，而在于是否同时具备成熟的认知能力、完善的人文交互约束与专属的业务知识体系。

行业从业者可通过三项核心维度完成快速校验：

是否拥有稳定的认知基座作为智能运转基础？

是否内置完整的人文交互规则保障沟通质量与合规边界？

是否注入专属业务知识支撑专业服务？

三项条件全部满足，方可称之为具备完整能力的商用智能体；任意一项缺失，都会在实际运营中暴露明显短板。

商用智能体三角校验表基于三角模型，我们整理了一份快速校验表，帮助团队评估一个商用智能体的完整度：

维度基础要求（合格线）进阶要求（优秀线）

自检问题维度基础要求（合格线）进阶要求（优秀线） 自检问题通用认知基座能流畅理解和回答常规问题推理准确、逻辑清晰、表达自然它能听懂用户的问题吗？回答有逻辑吗？

人文交互内核有基本的服务角色设定和边界意识会情绪承接与安抚、有分寸、可审计、异常处理完善、具备人机协同机制、边界清晰、用户可控它说话像个“正常人”吗？知道什么该说什么不该说吗？用户能随时退出吗？

私有知识域有基本的业务信息和服务流程行业知识深入、规则清晰、覆盖全面它真的懂你的业务吗？还是只会说套话？

三个维度都达到“基础要求”，才算一个合格的商用智能体；三个维度都达到“进阶要求”，才算一个优秀的商用智能体。这一基准可服务于产品自研、服务采购、产品评测等多个行业场景。

#### 4.3回归人文交互的核心初心

三角模型是意图共鸣“让AI拥抱人，让AI适应人”核心理念在智能体领域的具体落地。

技术的最终价值在于服务于人。当行业集体追逐参数和功能之时，我们选择回答一个更本质的问题：智能体如何才能真正适配人类的需求？答案就在人文交互内核之中——它不是一个技术补丁，而是智能体构造中与认知能力同等重要的一极。

#### 4.4落地：当三角模型遇见行业

前面我们用了很多篇幅论证：三角模型是一个稳固的通用构造范式。

但有一个问题始终悬在空中——一个“通用”的框架，如何长出“具体”的服务能力？

三角模型从来不是一个平面图形。它是一个立体的三脚支架。

通用认知基座、人文交互内核、私有知识域，不是摊在桌面上的三个点，而是构成支架底面的三只脚——认知之脚提供思考的深度，人文之脚塑造行为的温度，知识之脚锚定业务的精度。三只脚在顶部交汇于同一个服务交付点。支架悬空时，它只是一个稳固的三角结构。

但当它落到地面——落到零售的地面、医疗的地面、金融的地面——那个交汇点，自然成为服务交付的触地点。

同一个三脚支架，落在不同的地面，长出不同的触地点。

在零售行业，服务交付指向库存查询、时段匹配、预约确认、通知触达。在医疗行业，服务交付指向预问诊收集、智能分诊、挂号预约、报告解读。在金融行业，服务交付指向身份核验、风险测评、产品匹配、交易执行。

三只通用之脚始终不变，但触地点因行业而异。

因此，我们不把它称为“四脚模型”。第四个点不是与前三者平等的固有构造维度，而是三者共同指向、共同支撑的汇聚成果。它由行业定义，而非由模型预设。

以下以零售服务场景为例，展示三角模型的三个构造顶点如何协同托举出完整的服务交付：

【场景】顾客通过线上渠道咨询某门店的商品库存，并希望预约到店体验。

三角模型的三个构造顶点在此场景中的分工：

构造顶点具体作用通用认知基座理解顾客的咨询意图（查库存+预约）、解析时间表达、生成自然回复人文交互内核识别顾客的急切情绪，先安抚再处理；在超纲时无缝协同人工；保持品牌服务风格一致；确保用户对AI身份的知情权及随时退出的可控性私有知识域提供该门店的实时库存、预约规则、体验流程、促销政策等专属业务知识当对话进入确认预约阶段，认知基座的意图理解、人文内核的情绪承接与分寸审查、知识域的规则校验三者协同运转，最终形成完整的服务交付闭环。在这个过程中，每一次服务动作都需要同时经过人文交互内核的分寸审查和私有知识域的规则校验。三个构造顶点深度耦合，而非简单串联。

其他行业的触地方向（示意）：

以下展示三角模型在另外三个行业中的服务指向，具体实例将在后续研究中展开。

医疗触地（示意）：

服务交付指向 = 预问诊收集 + 智能分诊 + 挂号预约 + 报告解读特殊约束：人文交互内核需强化“病情焦虑安抚”与“隐私敏感处理”；边界管控绝对红线——禁止替代医生诊断、禁止推荐药品剂量

金融触地（示意）：

服务交付指向 = 身份核验 + 风险测评 + 产品匹配 + 交易执行特殊约束：边界管控需强化“反欺诈识别”与“投资适当性管理”；

所有收益描述必须同步提示风险教育触地（示意）：

服务交付指向 = 能力评估 + 学习路径编排 + 课程进度追踪 + 作业批改反馈特殊约束：情绪响应与引导需强化“学习挫败感识别”与“激励式沟通”；禁止承诺升学结果、禁止替代完成作业；关注未成年人脆弱性保护为什么不现在展开所有行业？

三角模型作为通用范式，其有效性已经过跨行业验证。但服务交付触点的具体形态，必须在行业一线实践中才能精确刻画。

我们拒绝在办公室里推演“万能的行业模板”，因为：

每个行业的服务逻辑都有其隐性知识，只有深度参与才能捕捉行业监管政策、技术基础设施、用户习惯都在快速变化意图共鸣的核心方法论是“从一线提炼，而非从概念推演”

因此，本白皮书仅呈现1个深度样板（零售服务）+

3个轻量示意（医疗、金融、教育），证明服务交付触地作为三角模型自然指向的真实性与可行性。

## ■ 结语：让结构定义智能体的未来

2026年是智能体元年，行业正站在发展的关键路口。是持续在功能堆叠的赛道中陷入同质化竞争，还是回归本源，先明确智能体的底层构造与核心价值，决定着整个行业的长期走向。

当整个行业都在追问“AI能不能做事”的时候，我们想回答另一个更本质的问题：AI应该以什么方式跟人打交道。

意图共鸣选择深耕底层范式的构建，以三角模型回应行业存在的核心问题。我们相信，未来智能体的核心竞争力，终将落脚于架构合理性、交互可信度与场景适配能力。

大模型给了智能体生命，三角模型给了它专业服务素养、可审计的透明机制、边界底线与业务灵魂。当认知、人文、知识这三只脚在行业土壤中扎下根，服务交付的触地点自然挺立。

底面不稳，汇聚必塌。这是结构的必然，也是商业的必然。

这是我们在智能体元年交出的一份实践答卷，也是我们对“AI拥抱人”这一命题的一次郑重回应。

## ■ 附录A：核心语义词表

术语（中文）英文定义智能体三角模型Tripartite Model of AI Agent意图共鸣科技提出的商用AI智能体构造范式，由通用认知基座、人文交互内核、私有知识域三个构造顶点构成。

通用认知基座General Cognitive Base依托大模型生态提供的语义理解、推理、生成能力，是智能体运转的先决底座。

人文交互内核Human-Interaction Core基于认知智能架构的交互规则体系，赋予智能体分寸感、服务温度与安全边界，是三角模型中被发现并确立为一等架构层的核心维度。包含服务角色与风格体系、情绪响应与引导、边界管控、人机协同、隐私管理、异常处理、透明与可控七大模块。

私有知识域Private Knowledge Domain企业/商家自主提供的专属业务知识与规则数据，赋予智能体业务灵魂。

服务型AI智能体Service-First AI Agent (SFA)以人文交互内核为一等架构层、以服务交付为最终目标、面向商用前台服务场景的AI智能体。由意图共鸣科技在本白皮书中率先体系化定义并提出。

Service-First（服务优先）是这一品类的核心理念。

注：SFA在传统企业软件领域曾指“Sales Force Automation（销售自动化）”。本白皮书赋予SFA全新的AI时代内涵——Service-First AI Agent。

执行型智能体Execution-oriented AI Agent以工具调用和工作流编排为核心、以任务自动化为目标的AI智能体，多用于企业后台流程自动化场景。

一等架构层First-Class Architectural Layer在三角模型中，指与通用认知基座、私有知识域享有同等构造地位的核心维度，拥有独立的设计目标、评估标准与工程体系。

人机协同机制Human-in-the-loop Mechanism服务型AI智能体在高风险场景下，主动将对话转接至人工服务端，并提供上下文摘要与辅助回复的协同工作模式。术语（中文）英文定义构造顶点Construction Vertex三角模型底面的三个构造要素，即通用认知基座、人文交互内核、私有知识域。

三者是智能体的基础构造支柱，缺一不可，决定了智能体能否稳固成立。

触地点Service Touchpoint三角模型支架落地时与具体行业场景结合的服务交付点，是三个构造顶点共同支撑的自然产物。其具体形态由行业特性定义，非模型固有维度。

三角校验表Tripartite Validation Checklist基于三角模型设计的商用智能体完整度快速评估工具，覆盖通用认知基座、人文交互内核、私有知识域三大维度。

透明与可控Transparency &Controllability确保用户对AI身份知情、对交互过程可追溯、对服务可随时退出的一体化机制，是人文交互内核第七大模块的核心内涵。

## ■ 附录B：关于我们

东莞市意图共鸣科技有限公司，2026年创立于东莞松山湖。一家专注于商用智能体落地的创业团队，从一线实践中提炼方法论，致力于构建AI时代的认知基础设施——让算力知进退，让AI懂分寸。

联系方式：contact@xinirp.com | www.xinirp.com

本文基于意图共鸣科技在人文交互、认知智能及商用智能体领域的研究积累撰写。

© 2026东莞市意图共鸣科技有限公司. 保留所有权利。

学术研究、媒体报道可自由引用，须注明出处。如需所述技术方案用于商业实施。欢迎与我们联系洽谈授权